[letterpaper, 10 pt, conference]ieeeconf graphicx

[utf8]inputenc [T1]fontenc graphics amsmath amssymb booktabs multirow

5pt plus 1pt minus 1pt 4pt plus 1pt minus 1pt

Clasificacin de Estudios MRI Cerebrales mediante Redes Neuronales Convolucionales para la Deteccin de Tipos de Tumor

Otto Wilmer Castillo Santacruz, Edgar Andrs Prez Mora y Silvio Yopasa Romero

document

empty empty

Introduccin

La resonancia magntica cerebral (Magnetic Resonance Imaging, MRI) es la modalidad de imagen de referencia para la deteccin no invasiva, caracterizacin morfolgica y planificacin teraputica de neoplasias intracraneales c1. En la prctica clnica, la interpretacin visual de mltiples cortes anatmicos exige alta especializacin radiolgica y est sujeta a variabilidad interobservador. Las redes neuronales convolucionales (CNN) permiten extraer representaciones jerrquicas directamente de los niveles de intensidad en cortes bidimensionales (2D), apoyando el diagnstico asistido por computador c2.

El problema abordado consiste en la clasificacin supervisada multiclase de cortes 2D de MRI cerebral en $C = 4$ categoras diagnsticas: glioma, meningioma, tejido sin lesin (healthy) y adenoma hipofisario (pituitary). Operar sobre cortes 2D individuales evita el alto costo computacional del procesamiento volumtrico 3D, pero introduce desafos por la heterogeneidad de resoluciones, la coexistencia de planos anatmicos (axial, coronal y sagital) y la presencia de artefactos perifricos capaces de inducir aprendizaje por atajos (shortcut learning) c3.

El objetivo de este trabajo es disear, seleccionar y validar un mtodo reproducible basado en CNN en PyTorch que clasifique con alta exactitud cortes 2D de MRI en las cuatro categoras diagnsticas previniendo la fuga de informacin y los atajos espurios. El mtodo integra: (i) deduplicacin exacta por hash MD5; (ii) preprocesamiento anatmico mediante recorte de bordes (CropToContent) y relleno cuadrado sin deformacin (PadToSquare); (iii) exploracin controlada de cuatro arquitecturas sobre una muestra estratificada del 30 % de entrenamiento; y (iv) la red seleccionada DoubleConvMRICNN ($1.24M$ parmetros), basada en bloques de doble convolucin 3×3 c4 y agrupacin global dual (Avg+Max), que alcanza una exactitud de 98.79 % y un Macro F1-Score de 98.75 % en el conjunto de prueba independiente ($n = 990$).

Metodologa

Visin general del enfoque El flujo consta de cuatro etapas secuenciales: auditora y deduplicacin por hash MD5, estandarizacin geomtrica con cach en RAM (CachedMRIDataset), bsqueda de arquitecturas sobre el 30 % de la particin de entrenamiento sin tocar validacin ni prueba, y entrenamiento final de la arquitectura ganadora sobre el 100 % de entrenamiento con evaluacin cuantitativa y cualitativa en prueba.

Datos y preprocesamiento El conjunto pblico inicial contiene 7 023 imgenes 2D de MRI en escala de grises almacenadas en tres canales RGB. Mediante el hash MD5 de cada archivo se detectaron 300 grupos idnticos equivalentes a 426 copias redundantes (healthy: 294, meningioma: 114, pituitary: 17, glioma: 1), sin contradicciones de etiqueta. Tras conservar una copia por grupo, el conjunto depurado consta de $N = 6\,597$ imgenes nicas balanceadas (razn de desbalance 1.14): pituitary (1 740; 26.38 %), healthy (1 706; 25.86 %), glioma (1 620; 24.56 %) y meningioma (1 531; 23.21 %).

El anlisis exploratorio identific 387 resoluciones ($150 - -1\,920px$) y dos sesgos concentrados en healthy: menor resolucin mediana ($228 \times 242px$ vs. $512 \times 512px$ en ms del 90 % de las clases tumorales) y marcos claros perifricos en el 14.30 % de sus muestras (2.81 % en los cuatro lados). Para mitigar atajos espurios c3, se aplican dos transformaciones deterministas antes de redimensionar a $224 \times 224px$: enumerate

CropToContent: elimina bandas brillantes perifricas y recorta la imagen al cuadro delimitador del tejido anatmico (intensidad > 20 en al menos el 2 % de la fila o columna, margen de $4px$).

PadToSquare: aplica relleno simtrico con ceros en el lado menor hasta obtener formato cuadrado antes de interpolar a $224 \times 224px$ y normalizar con estadsticos de ImageNet ($\mu = [0.485, 0.456, 0.406]$, $\sigma = [0.229, 0.224, 0.225]$).